

DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO

Projeto: TechMobile — Sistema de E-Commerce Integrado

Módulos: Web (PHP 8) e Backoffice Desktop (C# .NET 8)

Escola: Senac Itaquera

Professores Orientadores: Auro Aoki e Wilton Santos

Analista Responsável: Thaís Vieira

1. Arquitetura do Sistema e Estrutura de Pastas

O projeto foi estruturado utilizando o modelo arquitetural **MVC (Model-View-Controller)** adaptado para o escopo pedagógico desenvolvido em sala de aula, dividindo responsabilidades entre dados, interface e regras operacionais.

1.1 Módulo Web (PHP)

- **Lógica Centralizada:** Conexões e interações SQL diretas baseadas na extensão segura PDO.
- **Alinhamento de Desenvolvimento:** A fim de preservar a estabilidade da aplicação em produção e mitigar riscos de quebra do fluxo de navegação antes da banca avaliadora, a lógica de persistência e tratamento de dados foi mantida de forma acoplada nos scripts da pasta pública principal, refletindo exatamente o ritmo de implementação prática conduzido no laboratório.

1.2 Módulo Desktop (C# Windows Forms)

Diferente da abordagem Web simplificada, o sistema administrativo foi rigidamente modularizado em quatro camadas estruturais distintas:

1. **Domain:** Declaração de entidades mapeadas (Produto, Pedido, Cliente) e Enums fixos de controle de status.
2. **Infrastructure:** Gerenciamento da string de conexão via DbConnection e classes de persistência física (ProdutoRepository, PedidoRepository).
3. **Application:** Concentração de regras de validação cadastral e o serviço de criptografia de senhas (BCrypt.Net).
4. **UI (User Interface):** Formulários visuais integrados baseados em controles de privilégios e perfis de usuário.

2. Mapeamento de Casos de Uso e Escopo Real

A tabela a seguir apresenta os Casos de Uso (UC) previstos no escopo inicial do projeto, cruzando o que foi efetivamente entregue com as devidas justificativas de restrição de tempo pedagógico.

ID	Módulo	Caso de Uso (UC)	Status Real	Justificativa / Nota de Auditoria
UC01	Web	Cadastrar-se e Autenticar-se	✓ Implementado	Persistência segura em banco utilizando password_hash no PHP.
UC02	Web	Visualizar Catálogo de Aparelhos	✓ Implementado	Exibição em grade responsiva utilizando Bootstrap 5.
UC03	Web	Gerenciar Carrinho de Compras	✓ Implementado	Armazenamento em array de sessão, permitindo incremento e remoção.
UC04	Web	Finalizar Checkout	✓ Implementado	Protegido com transações ACID (Commit/Rollback) e baixa automática de estoque.
UC05	Web	Moderar Avaliações de Clientes	✗ Não Implementado	<i>Não incluído no código por falta de tempo hábil em sala de aula; o fluxo de checkout foi priorizado por segurança técnica.</i>
UC06	Desktop	Login Administrativo e Segurança	✓ Implementado	Validação via hash BCrypt em total sinergia com o banco criado no PHP.
UC07	Desktop	Controle Baseado em Perfil (RBAC)	✓ Implementado	Menu lateral oculta/exibe recursos dinamicamente com base no nível do funcionário.
UC08	Desktop	CRUD de Produtos	✓ Implementado	Inclusão, alteração e exclusão lógica (campo ativo=0) para manter histórico.
UC09	Desktop	Atualização e Gestão de Pedidos	✓ Implementado	Acompanhamento de status e devolução automática ao inventário em cancelamentos.
UC10	Desktop	Geração de Relatórios Gerenciais	✓ Implementado	Extração de balanços financeiros de vendas diretamente em formato CSV.

3. Banco de Dados Compartilhado e Operações Críticas

O sistema consome uma única base de dados relacional MySQL (schema techmobile). A fim de garantir a consistência de negócios exigida pelos docentes, as operações críticas foram tratadas por meio de transações atômicas controladas:

- **Fluxo de Baixa (Checkout Web):** A inserção de registros na tabela pedidos e itens_pedidos ocorre em bloco junto à redução do campo quantidade_atual na

tabela estoque. Em caso de falta de saldo no inventário em tempo de execução, um comando de rollBack() é disparado imediatamente.

- **Fluxo de Retorno (Cancelamento Desktop):** Ao alterar o status de um pedido para "Cancelado" no aplicativo em C#, uma trigger ou comando parametrizado devolve as quantidades compradas de volta ao saldo do estoque ativo.

4. Considerações de Homologação

O software TechMobile, em seu estado consolidado atual, cumpre integralmente os objetivos de aprendizagem estabelecidos para o Projeto Integrador no Senac Itaquera. As ausências pontuais de escopo foram tecnicamente justificadas com base na carga horária real disponível e não impactam o ciclo de vendas e controle gerencial que constituem o núcleo do sistema avaliado pelos professores Auro e Wilton.